PERSONAL RESUME



年　龄：22岁　　性　别：男

政治面貌：中共党员　　住　址：

联系邮箱：　　联系电话：

教育背景

2022-09 ~ 至今　　**自动化（本科）**

- 核心课程：数字 / 模拟电子技术、自动控制原理、嵌入式系统开发、单片机课程设计、智能优化算法、控制系统仿真

项目经验

2023-02 ~ 2024-10　　**智能家用节水节能控制系统**　　**大学生创新创业竞赛**

- **项目概述：**基于STM32与多传感器融合的智能家用节水节能监控系统与实物，实现水位光照的实时监测与无线报警。
- **研究内容：**
  1.本人基于 STM32F103**ZET6** 构建控制系统，负责硬件设计与调试部分；
  2.选用**光照与水位传感器**，通过**串口**通信协议，编写**滤波算法**处理传感器数据，实现**多传感器**数据**融合和传输**；
  3.**独立负责**编写并使用 **WiFi 模块**（ESP8266）搭建与**上位机**的通信链路，实现数据**无线传输**；
  4.**独立**设计**显示屏**驱动程序，**实时获取**水位、光照等信息，编写阈值判断逻辑，实现超过警戒线**自动报警**与声光警示功能；
- **项目成果：**获**校级优秀**大创项目，并成功发表**实用新型专利 1 项。**

2023-11 ~ 2023-12　　**基于 STM32的机械臂抓取遥控小车**　　**RoboMaster机甲大师赛**

- **项目概述：**设计一种高精度机械臂抓取遥控小车，集成STM32-PID控制与多舵机联动，用于比赛获取资源竞技对抗。
- **研究内容：**
  1.作为**项目负责人**，本人基于 STM32F03**RCT6** 主控芯片，设计**多舵机联动**的**机械臂系统，**采用**蓝牙遥控串口**通信协议；
  2.独立负责编写基于嵌入式STM32-**PID位置环和速度环**，开发**直流无刷电机**的控制方案;结合 **Simulink/Multisim** 进行仿真优化
  3.使用 **Altium Designer** 完成 **PCB 布局布线，独立**完成**电路板焊接**与功能测试，优化元件排布以减少干扰；
- **项目成果**：中国石油大学（华东）**RoboMaster机甲大师赛暨第十九届智能车大赛一等奖**

2022-10 ~ 2022-11　　**采用 OpenMV 识别的智能避障消防小车**　　**第二十届电子设计竞赛**

- **项目概述：**构建基于OpenMV火焰识别与超声波避障的智能消防小车，具备快速响应与多任务协同灭火功能。
- **研究内容：**
  1.本人选用 **OpenMV** 摄像头进行火焰识别，编写**灰度传感器模拟算法**；通过图像训练，将火焰**识别准确率**提升至 95% 以上；
  2.设计**超声波避障**模块，设定 30cm 安全距离，通过优化程序响应速度和增加多方向探测，结合**PID算法**实现**遇障自动转向功能**；
  3.**独立**设计实现基于**FreeRTOS多线程机制**，合理划分**任务优先级**，降低系统的反应时间和资源竞争；
  4.搭建 STM32 与 **TFTLCD 显示系统**，**实时刷新**显示温度以及距离信息，完成**火焰探测 - 风扇启动 - 鸣笛示警**的联动控制；
- **项目成果**：中国石油大学（华东）**第二十届电子设计竞赛中荣获一等奖**

技能特长

- **编程与软件：**熟悉C/C++/PLC 编程语言，有良好的代码风格，具有**独立调试和优化**程序的能力；熟悉常用**通信协议**（USART/I2C/SPI等）及电机控制技术(**PID算法**等），了解相关神经网络与**智能优化算法**；
- **仿真与开发：**熟悉VSCode、**Keil**、**STM32Cube**、Git、VSCode等开发环境；熟悉STM32开发、FreeRTOS；熟悉**Matlab/Simulink**、Altium Designer、**Multisim**等软件开发；能根据**项目需求**在成本与性能间找到**更优平衡**；
- **测试与调试**：熟练使用示波器、万用表、变频器（Altivar_71）进行**硬件测试**；可**独立**完成 **PCB 绘制**并进行**焊接调试电路。**

荣誉证书

- **荣誉证书：**中国石油大学（华东）**综合优秀奖学金，校级优秀**大创项目，一项**实用新型专利**，第二十二届**全国大学生机器人大赛**RoboMaster机甲大师赛获评**优秀志愿者，**中国石油大学（华东）党员读书月主题活动**二等奖，**
- **竞赛经历：**中国石油大学（华东）R**oboMaster机甲大师赛**暨第十九届智能车大赛**一等奖、**中国石油大学（华东）第二十届**电子设计竞赛**中荣获**一等奖**
- **英语能力：**大学英语CET-4，具备良好的听说读写能力，可流畅阅读英文技术文档。

自我评价

1.本人拥有**丰富的项目经验**，其更是培养了我**严谨**的**实验思维**与**改进意识**；而且热爱篮球，习惯在高强度对抗中保持冷静与合作；
2.工作**认真负责，**团队协作能力强，性格**活泼开朗**，具有**较强的抗压能力**和**沟通能力，**能快速适应工作及科研岗位。